

L-2 项目 · 概念清单（题库录入对照表）

用途：供题库录入同学对照填写，确保 `category` (知识模块) + `knowledge_point` (具体知识点) 能被系统准确反查到对应知识图谱节点。**版本：**2026-05-22 **节点总数：**33

填法：对照下表，把题目对应行的 **推荐 category** 与 **推荐 knowledge_point** 抄到 xlsx 的对应列即可。如需用别名,从「可用别名」列里挑也行——以下任一组合都能被系统识别。

找不到合适的归类？联系项目后端同学(我),先看是否需要新增 concept,而不是凑一个最像的填进去。

一、算术 (11 个节点)

concept_code	推荐 category	推荐 knowledge_point	可用别名(任选一个)	描述
算术-整数运算	算术	整数运算	整数 / 四则运算	加减乘除、运算优先级
算术-奇偶质合数	算术	奇偶质合数	奇偶数 / 质数合数 / 整除	奇偶判定、质合数、整除性
算术-绝对值	算术	绝对值	—	绝对值定义、几何意义
算术-分数运算	算术	分数运算	分数	通分约分、繁分式
算术-小数与百分数	算术	小数与百分数	百分数 / 小数	小数与分数互化
算术-比例	算术	比与比例	比例 / 正反比例	比的基本性质、正反比例
算术-平均数	算术	平均值与加权	平均数 / 平均值 / 加权平均	算术平均、加权平均
算术-应用题-行程	算术	行程问题	行程	相遇、追及、流水、火车
算术-应用题-工程	算术	工程问题	工程	效率叠加、合作完工
算术-应用题-浓度	算术	浓度问题	浓度	溶质守恒、十字交叉
算术-应用题-利润	算术	利润问题	利润	成本-定价-售价、折扣

二、代数 (11 个节点)

concept_code	推荐 category	推荐 knowledge_point	可用别名(任选 一个)	描述
代数-整式运算	代数	整式运算	整式 / 因式分解	合并同类项、乘法公式、因式分解
代数-分式运算	代数	分式化简	分式 / 分式运算	分式通分、约分
代数-一元一次方程	代数	一元一次方程	一次方程	解法、应用题建模
代数-一元二次方程	代数	一元二次方程	一元二次方程基础 / 二次方程	求根、配方、十字相乘
代数-一元二次方程-判别式	代数	判别式	判别式与根的分布 / 根的分布	Δ 与根的关系
代数-一元二次方程-韦达定理	代数	韦达定理	根与系数关系	对称式求值
代数-不等式	代数	不等式	一元一次不等式 / 一元二次不等式	一元一次/二次/绝对值不等式
代数-数列-等差	代数	等差数列	数列-等差	通项、求和、性质
代数-数列-等比	代数	等比数列	数列-等比	通项、求和、错位相减
代数-函数与图象	代数	函数与图象	函数 / 二次函数 / 一次函数	一次/二次函数图象、最值
代数-指数与对数	代数	指数与对数	指数运算 / 对数	指数法则、对数定义

三、几何（7 个节点）

concept_code	推荐 category	推荐 knowledge_point	可用别名(任选一个)	描述
几何-平面几何-直线与角	几何	直线与角	直线 / 角	平行线、对顶/邻补
几何-平面几何-三角形	几何	三角形	全等 / 相似 / 勾股定理	全等相似、勾股
几何-平面几何-四边形	几何	四边形	平行四边形 / 矩形 / 菱形 / 梯形	各类特殊四边形
几何-平面几何-圆	几何	圆	圆周角 / 切线 / 弦长	圆心角、切线、弦长
几何-解析几何-直线方程	几何	直线方程	解析几何-直线 / 斜率	各种式、平行垂直
几何-解析几何-圆方程	几何	圆方程	解析几何-圆	标准/一般方程、位置关系
几何-空间几何体	几何	立体几何	空间几何体 / 正方体 / 圆柱 / 圆锥 / 球	体积与表面积

四、数据分析（4 个节点）

concept_code	推荐 category	推荐 knowledge_point	可用别名(任选一个)	描述
数据分析-排列	数据分析	排列	—	排列数公式
数据分析-组合	数据分析	组合	组合数	组合数公式、恒等式
数据分析-古典概率	数据分析	古典概率	概率	古典概型、互斥独立
数据分析-数据描述	数据分析	数据描述	方差 / 标准差 / 中位数 / 众数	描述统计

五、LaTeX 录入约定

`content`、`options`、`explanation` 三列允许 LaTeX 原文，例如：

- 行内公式：`$a_1 = 2$`、`$$\sqrt{x^2+1}$$`
- 块公式：`$$\sum_{i=1}^n a_i = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$`
- 不等式、希腊字母、上下标都可放心使用

数据库按原文存储（不转义）；前端将用 KaTeX 渲染。

六、常见问题

Q：我有一道题跨两个知识点，怎么办？ A：选**最核心**的那个填即可（demo 阶段不支持一题多 concept），可在 `tags` 列写上次要标签如 `跨章节,与XX相关`。

Q：模板的示例行(第 3 行)要不要删？ A：不删也可以，导入脚本会按 `(stem, source, year)` 去重，示例题被导入一次也不影响。

Q：题录到一半发现别名表里没有合适的怎么办？ A：暂时挑一个最近的填，告诉我（项目后端）哪些命名要新增，我会在 concepts seed 里加进去并重 seed。